作业 1

嘉定：截止日期 3 月 18 日，请交给吴助教 2230689@tongji.edu.cn
四平：截止日期 3 月 21 日，请交给靳助教 2410070@tongji.edu.cn

可以提交纸质版，也可以提交电子版。
同学之间可以讨论，但是必须自己完成作业。

1. 天狼星的视星等是-1.46。天狼星距离地球 8.60 光年，即约 2.64 pc。
（1.1）请计算天狼星的绝对星等。
提示 1: 绝对星等指的是在固定距离上(10pc)观测到的星星的亮度
提示 2: 物体的亮度与距离的平方成反比
提示 3: 如果 $a^x=b$，两边取对数有，x loga = logb

（1.2）天狼星和太阳一样都是主序星。天狼星看起来比太阳要“白”，也就是说天狼星比太阳温度要高。根据赫罗图，天狼星的绝对星等比太阳的绝对星等大还是小？这和（1.1）的结果一致吗？

2. 仙女座星系以 300km/s 向银河系靠近，大约在 45 亿年后相撞。仙女座星系的质量大约是 1.5×10^{12} 个太阳质量，银河系的质量大约是 1.15×10^{12} 个太阳质量。为方便计算，我们假设银河系碰撞前速度为零。那么相撞合并之后的星系运动速度是多少？
提示：根据动量守恒定律计算

1.1 设绝对星等为 x

$$\left(\frac{10}{6.64}\right)^2 = 2.512^{x-(-1.46)}$$

$\Rightarrow x = 1.43$

1.2 小，$1.43 < 4.8$ 一致

2. 设太阳质量 m

$\Rightarrow 1.5\times10^{12} m \times 300\ km/s + 0$

$= (1.5\times10^{12} + 1.15\times10^{12}) m \times v'$

$\Rightarrow v' = 169.81\ km/s$